

Control óptimo aplicado a modelos biológicos
Tarea 3 de 3

Ejercicio 17.1

Resolver

$$\max\{8x_1(18) + 4x_2(18)\}$$

Sujeto a

$$\begin{aligned}x'_1(t) &= x_1(t) + x_2(t), & x_1(0) &= 15, \\x'_2(t) &= 2x_1(t) - u(t), & x_2(0) &= 20, \\0 &\leq u(t) \leq 1.\end{aligned}$$

Observe que la formula general del hamiltoneano se puede ver como

$$H = \lambda_0 L + \lambda_1 f + \cdots \lambda_n f_n$$

En nuestro caso $L = 0$ por lo tanto tenemos que

$$H(t, x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2) = \lambda_1(x_1 + x_2) + \lambda_2(2x_1 - u)$$

donde las ecuaciones adjuntas están dadas por

$$\lambda'_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = -(\lambda_1 + 2\lambda_2) \quad \lambda'_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1$$

y

$$\psi(t) = \frac{\partial H}{\partial u} = -\lambda_2$$

así si queremos maximizar el hamiltoneano H con respecto a u tenemos que hacer uso del signo de λ_2

- si $\lambda_2 > 0$ entonces $-\lambda_2 < 0$ entonces se elige u mínimo $u^* = 0$.
- si $\lambda_2 < 0$ entonces $-\lambda_2 > 0$ entonces se elige $u^* = 1$.
- si $\lambda_2 = 0$ entonces es un caso singular lo cual no ocurre

por lo tanto tenemos el siguiente sistema

$$\begin{pmatrix} \lambda'_1 \\ \lambda'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda_1(18) \\ \lambda_2(18) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

con valores propios $v_1 = 1$, $v_2 = -2$ y vectores propios $(1, -1)^T$ y $(2, 1)^T$ respectivamente, la solución general:

$$\lambda_1(t) = c_1 e^t + 2c_2 e^{-2t}, \quad \lambda_2(t) = -c_1 e^t + c_2 e^{-2t}$$

aplicando las condiciones finales nos queda que

$$c_1 e^{18} + 2c_2 e^{-36} = 8, \quad -c_1 e^{18} + c_2 e^{-36} = 4.$$

Sumando ambas ecuaciones

$$3c_2 e^{-36} = 12 \Rightarrow c_2 = 4e^{36}.$$

Sustituyendo:

$$-c_1 e^{18} + 4 = 4 \Rightarrow c_1 = 0.$$

Por lo tanto

$$\lambda_1(t) = 8e^{36-2t}, \quad \lambda_2(t) = 4e^{36-2t}.$$

Como $\lambda_2 > 0$ para todo t , el control óptimo es $u^*(t) = 0$, así el sistema nos queda

$$x'_1 = x_1 + x_2, \quad x'_2 = 2x_1$$

con las mismas condiciones y viéndolo de forma matricial $x' = Ax$ con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. cuyos valores propios son $\{2, -1\}$ y vectores propios $\{(1, 1)^T, (1, -2)^T\}$ respectivamente, por lo tanto la solución queda

$$x_1(t) = d_1 e^{2t} + d_2 e^{-t}, \quad x_2(t) = d_1 e^{2t} - 2d_2 e^{-t}$$

con las condiciones iniciales

$$d_1 + d_2 = 15, d_1 - 2d_2 = 20 \Rightarrow d_1 = \frac{50}{3}, d_2 = -\frac{5}{3}.$$

Así la solución es :

$$x_1(t) = \frac{50}{3} e^{2t} - \frac{5}{3} e^{-t}, \quad x_2(t) = \frac{50}{3} e^{2t} + \frac{10}{3} e^{-t}$$

y el funcional objetivo

$$\begin{aligned} J^* &= 8x_1(18) + 4x_2(18) = 8 \left(\frac{50}{3} e^{36} - \frac{5}{3} e^{-18} \right) + 4 \left(\frac{50}{3} e^{36} + \frac{10}{3} e^{-18} \right) \\ &= \frac{400}{3} e^{36} - \frac{40}{3} e^{-18} + \frac{200}{3} e^{36} + \frac{40}{3} e^{-18} = \frac{600}{3} e^{36} = 200e^{36}. \end{aligned}$$

Ejercicio 17.3

Resolver

$$\begin{aligned} \min_u \quad & \int_0^1 u(t) dt \\ \text{subject to} \quad & x'(t) = x(t) - u(t), \\ & x(0) = 1, \quad x(1) = 0, \\ & 1 \leq u(t) \leq 2. \end{aligned}$$

Tomando el hamiltoneano

$$H(t, x, u) = u + \lambda(x - u)$$

donde su ecuación adjunta es

$$\lambda' = -\frac{\partial H}{\partial x} = -\lambda \Rightarrow \lambda = ce^{-t}.$$

Observe

$$\psi(t) = \frac{\partial H}{\partial u} = -\lambda$$

Dado que queremos minimizar el hamiltoneano vamos a analizar el signo de λ

- si $\lambda < 0$ entonces $-\lambda > 0$ entonces se esc